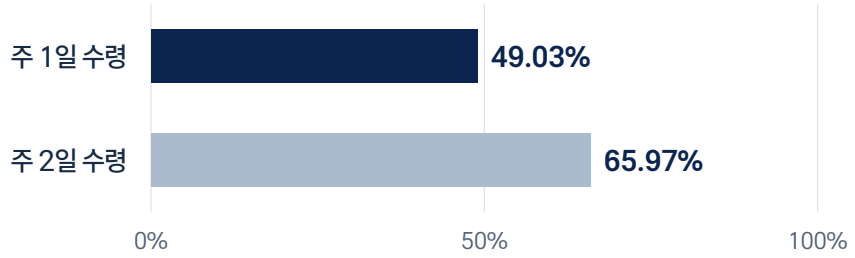
보상 미수령 행동 분석과 재참여 유도 방안

걷기 보상 서비스에서 주 1일 수령자의 **다음 주 리텐션을 높이고자 했습니다.**
추가 보상을 받을 수 있는데도 수령하지 않는 구간을 분석해, 만료 알림과 보상 화면 연결을 제안했습니다.

01 주 1일 수령 그룹에 주목

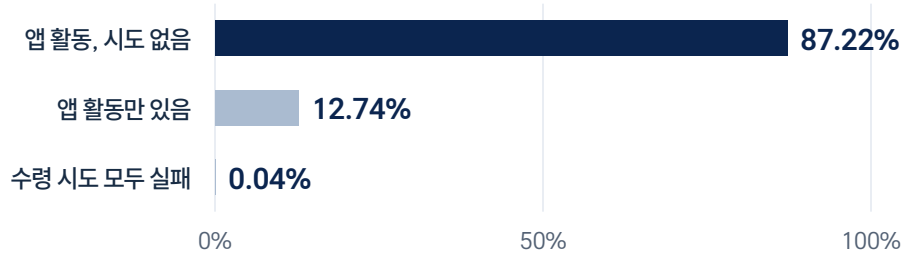
목표는 보상 수령자의 다음 주 리텐션을 높이는 것입니다. 주간 수령일 수별로 비교해 주 1일 수령 그룹을 우선 분석했습니다.



다음 주에도 걸음 수 달성 보상을 받은 비율
주 1일 그룹 11,848건, 주 2일 그룹 10,707건
서로 다른 그룹 간 비교이며, 수령일 수 증가의 효과를 뜻하지 않습니다.

02 추가 수령 기회와 미수령 구간 확인

첫 수령일이 월요일~토요일인 주간 기록 10,493건 중
10,320건(98.35%)은 이후 같은 주에 다시 걸음 수를 달성했습니다.



걸음 수 달성 후 당일 자정 전까지의 미수령 보상 183,279건
각각 159,864건, 23,341건, 74건
보상 유효 시간에 맞춰 행동 기록을 연결하고, 활동 기록이 없는 보상도 포함했습니다.

수행 범위 SQL 집계와 데이터 검증, Python 분석, 알림 실험 설계, 예측 모델 평가, Tableau 대시보드 제작

분석 범위 리텐션: 2026.04.20~09.27, 사용자별 주간 기록 64,718건 / 미수령 행동: 2026.04.20~10.04
데이터 출처 AI로 생성한 가상 데이터, SQL과 Python 분석 및 Tableau 제작은 직접 수행

만료 알림의 대상과 도입 기준을 설계했습니다

제안: 최초 배정일 20:30에 알림 1회를 추가하고, 선택하면 해당 보상 화면으로 연결

실행할 대상과 방법

대상
같은 주의 이전 날짜에 보상을 하루만 받고,
오늘 걸음 수 달성 이후 앱 활동이 없는 사용자

발송 조건
20:30에 수령 가능한 보상이 남아 있고,
오늘 수령 이력이 없으며 알림 수신에 동의한 경우

변경 내용
알림에 받을 수 있는 보상과 만료 시간을 표시하고,
선택하면 해당 보상 확인 화면으로 연결

비교 방법
추가 알림이 없는 대조군과 실험군에 각 1,400명을 무작위 배정. 도달 여부와 관계없이 전체 배정 사용자로 비교

예측 모델의 활용 여부도 검토

최종 평가에서 다음 주 미수령 기록 2,999건 중 103건(3.43%)만 탐지했습니다.
알림 대상 선정에는 모델 대신 수령 이력과 걸음 수, 앱 활동을 활용했습니다.

가상 A/B 테스트로 비교한 결과

지표	대조군	실험군	차이, 95% 신뢰구간
다음 주 리텐션	66.00% 924/1,400명	71.00% 994/1,400명	+5.00%p +1.56 ~ +8.44%p
알림 수신 거부율	2.43% 34/1,400명	1.86% 26/1,400명	-0.57%p -1.644 ~ +0.501%p

가상 데이터로 계산한 결과이며 실제 서비스 개선 성과를 의미하지 않습니다. 다음 주 리텐션은 다음 주 월요일~일요일의 보상 수령 여부로 측정했습니다.

도입 조건은 실제 실험 전에 확정

수신 거부율 차이의 신뢰구간 상한은 **+0.501%p**입니다. 허용 증가폭을 확정하지 않았으므로, 이번 결과만으로 도입을 결정하지 않았습니다.

실제 실험에서는 목표 리텐션 개선폭과 수신 거부율의 허용 증가폭을 먼저 정하고, 두 기준을 함께 충족하면 단계적으로 확대하는 안을 제안했습니다.